

ASESMEN_Pertemuan12

ASESMEN - PERTEMUAN 12

Graph, BFS & DFS

Informatika – Fase F / Kelas XI – SMA Negeri 6 Cimahi

Rubrik Penilaian

A. Istilah & Jenis Graph (Bobot 15%)

Kriteria	1	2	3	4
Soal 1 (istilah)	0-1 benar	2 benar	3 benar	4 benar
Soal 2 (jenis)	0-1 benar	2 benar	3 benar	4 benar

B. Representasi Graph (Bobot 30%)

Kriteria	1	2	3	4
Adjacency Matrix	Tidak diisi	Sebagian	Hampir semua	Semua benar
Adjacency List	Tidak diisi	Sebagian	Hampir semua	Semua benar
Derajat	0-2 benar	3-4 benar	5 benar	6 benar

C. BFS Traversal (Bobot 25%)

Kriteria	1	2	3	4
Urutan BFS	Tidak bisa	Urutan sebagian	Urutan benar	Urutan + queue benar

D. DFS Traversal (Bobot 20%)

Kriteria	1	2	3	4
Urutan DFS	Tidak bisa	Urutan sebagian	Urutan benar	Urutan + stack benar

E. Refleksi & Tugas (Bobot 10%)

Kriteria	1	2	3	4
Refleksi	Tidak diisi	1 jawaban	2 jawaban	3+ jawaban

Kunci Jawaban

Soal 1 — Istilah

Istilah	Arti	Contoh Graph Media Sosial
---------	------	---------------------------

Istilah	Arti	Contoh Graph Media Sosial
Vertex	Simpul/node	Akun pengguna
Edge	Sisi/hubungan	Pertemanan
Derajat	Jumlah edge terhubung	Jumlah teman
Path	Jalur antar verteks	Teman dari teman

Soal 2 — Jenis Graph

Graph	Jenis
Twitter follow	Berarah (Directed)
Jalan tol	Tak berarah, berbobot
Group WhatsApp	Tak berarah (lengkap)
Turnamen sepak bola	Tak berarah, lengkap

Soal 3 — Representasi Graph

Adjacency Matrix:

	Andi	Budi	Citra	Dewi	Eka	Fani
Andi	0	1	0	1	0	0
Budi	1	0	1	0	0	0
Citra	0	1	0	0	0	1
Dewi	1	0	0	0	1	0
Eka	0	0	0	1	0	1
Fani	0	0	1	0	1	0

Adjacency List:

```

Andi: [Budi, Dewi]
Budi: [Andi, Citra]
Citra: [Budi, Fani]
Dewi: [Andi, Eka]
Eka: [Dewi, Fani]
Fani: [Citra, Eka]
```

Derajat: - Andi: 2 (Budi, Dewi) - Budi: 2 (Andi, Citra) - Citra: 2 (Budi, Fani) - Dewi: 2 (Andi, Eka) - Eka: 2 (Dewi, Fani) - Fani: 2 (Citra, Eka)

Soal 4 — BFS dari Andi

Langkah	Queue	Kunjungan
0	[Andi]	—
1	[Budi, Dewi]	Andi
2	[Dewi, Citra]	Andi, Budi

Langkah	Queue	Kunjungan
3	[Citra, Eka]	Andi, Budi, Dewi
4	[Eka, Fani]	Andi, Budi, Dewi, Citra
5	[Fani]	Andi, Budi, Dewi, Citra, Eka
6	[]	Andi, Budi, Dewi, Citra, Eka, Fani

Urutan BFS: Andi → Budi → Dewi → Citra → Eka → Fani

Soal 5 — DFS dari Andi (tetanggaurut abjad)

Langkah	Stack	Kunjungan
0	[Andi]	—
1	[Budi, Dewi]	Andi
2	[Budi, Eka]	Andi, Dewi
3	[Budi, Fani]	Andi, Dewi, Eka
4	[Budi, Citra]	Andi, Dewi, Eka, Fani
5	[Budi]	Andi, Dewi, Eka, Fani, Citra
6	[]	Andi, Dewi, Eka, Fani, Citra, Budi

Urutan DFS: Andi → Dewi → Eka → Fani → Citra → Budi